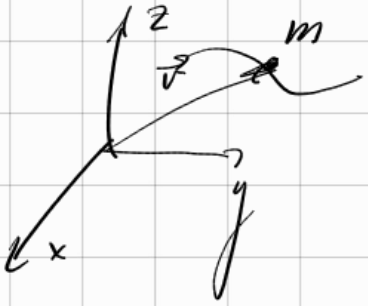
Аналитическая механика - Лагранж

Учебник Маркеев - более подробно

Задачник Пятницкий 2018

Семинар 1.

Кинематика точки. Криволинейные координаты. Сопровождающий трехгранник



$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ рад-вектор

$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ - траектория; закон движения

$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}$ - скорость

$\vec{w}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix}$ - ускорение

$m\vec{w} = \vec{F}(x, y, z; \dot{x}; \dot{y}; \dot{z}; t)$

Рассмотрим понятие криволинейного базиса на примере сфер. координат



$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\sin\theta\cos\varphi \\ r\sin\theta\sin\varphi \\ r\cos\theta \end{pmatrix}$

$\vec{q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ \varphi \end{pmatrix}$ - криволинейные коорд.

$\vec{q}_i^{\,0} = \frac{1}{h_i}\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i}$ базисный вектор q_i

$h_i = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i}\right)^2} = \left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i}\right|$ - коэфф Ляме

1,37δ

Для сфер. системы

$$\frac{\partial r}{\partial q_1} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi \\ \cos\theta \end{pmatrix} \qquad h_r = \sqrt{(\sin^2\theta\cos^2\varphi + \sin^2\theta\sin^2\varphi + \cos^2\theta)} = 1$$

$$\frac{\partial r}{\partial q_2} = \frac{\partial r}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} r\cos\theta\cos\varphi \\ r\cos\theta\sin\varphi \\ -r\sin\theta \end{pmatrix} \qquad h_\theta = \sqrt{r^2\cos^2\theta\cos^2\varphi + r\cos^2\theta\sin^2\varphi + r^2\sin^2\theta} = r$$

$$\vec{q}^{\circ}_\theta = \frac{l}{r}\begin{pmatrix} r\cos\theta\cos\varphi \\ r\cos\theta\sin\varphi \\ -r\sin\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\varphi \\ \cos\theta\sin\varphi \\ -\sin\theta \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial r}{\partial q_3} = \frac{\partial r}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} -r\sin\theta\sin\varphi \\ r\sin\theta\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \qquad h_\varphi = \sqrt{r^2\sin^2\theta\sin^2\varphi + r^2\sin\theta\cos^2\varphi} = r\sin\theta$$

$$\vec{q}^{\circ}_\varphi = \frac{l}{r\sin\theta}\begin{pmatrix} -r\sin\theta\sin\varphi \\ r\sin\theta\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ортонормированный базис получился

Скорость и ускорение в криволинейных базисе.

$$v_i = h_i \dot{q}_i \qquad \vec{v} = \dot{\vec{r}} = \vec{r}(\vec{q}(t)) = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q}\cdot\dot{\vec{q}}$$

$$v_r = \dot{r}$$

$$v_\theta = r\dot{\theta} \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} \dot{r} \\ r\dot{\theta} \\ r\sin\theta\dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

$$v_\varphi = r\sin\theta\,\dot{\varphi}$$

$$w_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial(v^2/2)}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial(v^2/2)}{\partial q_i} \text{ - ускор.}$$

$$v^2 = \sum_i h_i^2 \dot{q}_i^2$$

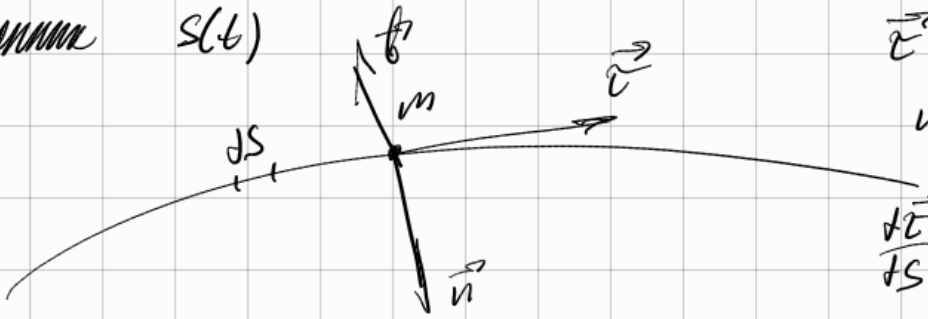
Для сферических $v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2$

$$w_r = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial(v^2/2)}{\partial \dot{r}}\right) - \frac{\partial(v^2/2)}{\partial r} = \frac{d}{dt}(\dot{r}) - (\dot{\theta}^2 r + r\sin^2\theta\dot{\varphi}^2) = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2\theta\dot{\varphi}^2$$

$$w_\theta = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial(v^2/2)}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial(v^2/2)}{\partial \theta} = \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) - r^2\sin\theta\cos\theta\dot{\varphi}^2 = r^2\ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta} - r^2\sin\theta\cos\theta\dot{\varphi}^2$$

$$w_\varphi = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial(v^2/2)}{\partial \dot{\varphi}}\right) - \frac{\partial(v^2/2)}{\partial \varphi} = \frac{d}{dt}(r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}) = r^2\sin^2\theta\ddot{\varphi} + 2r\dot{r}\sin^2\theta\dot{\varphi} + 2r^2\sin\theta\cos\theta\dot{\theta}\dot{\varphi}$$

Пусть задана $S(t)$



$\vec{\tau} = \frac{d\vec{r}}{dS}$ — касательный

$\frac{d\vec{\tau}}{dS} = k\vec{n}$

k — кривизна

$\vec{b} = [\vec{\tau}; \vec{n}]$ — бинормаль

$\vec{\tau}; \vec{n}; \vec{b}$ — сопровождающий трехгранник

$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dS}\frac{dS}{dt} = v\vec{\tau}$ $\quad \vec{v} = \begin{pmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{\tau} \\ \vec{n} \\ \vec{b} \end{matrix}$

$\vec{w} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\vec{\tau}) = \dot{v}\cdot\vec{\tau} + v\frac{d\vec{\tau}}{dS}\frac{dS}{dt} = \dot{v}\vec{\tau} + v^2 k\vec{n} = \dot{v}\vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}$

w_τ — тангенц. $\quad w_n$ — норм.

ρ — рад. кривизны $\quad \rho = \frac{1}{k}$

1.15 Задана $v(t)$, $k(t)$

Покажем, что $\begin{cases} \dot{x} = v\cos\varphi \\ \dot{y} = v\sin\varphi \\ \dot{\varphi} = vk \end{cases}$ задают закон движения $x(t)$ $y(t)$

$\vec{v} = v(t)\vec{\tau}$

$\vec{w} = \dot{v}(t)\vec{\tau} + v^2 k(t)\cdot\vec{n}$

$\vec{r} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ $\quad v = |\dot{\vec{r}}| = \left|\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 0 \end{pmatrix}\right| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \sqrt{v^2} = v$

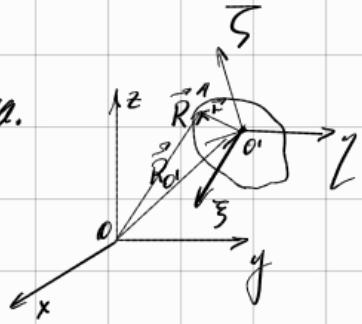
$\ddot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{v}\cos\psi - v\sin\varphi\,\dot{\varphi} \\ \dot{v}\sin\varphi + v\cos\varphi\,\dot{\varphi} \\ 0 \end{pmatrix}$

$|\ddot{\vec{r}}| = \sqrt{\dot{v}^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + v^2\dot{\varphi}^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi)} = \sqrt{\dot{v}^2 + v^4 k^2}$

$\vec{\tau} = \frac{1}{v}\begin{pmatrix} v\cos\varphi \\ v\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$

Семинар 2

Пространственное движение твердого тела.



Способы задания ориентации твердого тела

1) Матрица напр. косинусов 3×3

2) Углы Эйлера $\psi\ \theta\ \varphi$

3) Кватернионы (4 числа)



Направляющие косинусы

$\vec{R} = \vec{R}_0 + \vec{r}$ — $\vec{r} = A\vec{\rho}$

в $O x y z$ — в $O'\xi\eta\zeta$

$$A = \begin{pmatrix} \cos\varphi_{x\xi} & \cos\varphi_{x\eta} & \cos\varphi_{x\zeta} \\ \cos\varphi_{y\xi} & \cos\varphi_{y\eta} & \cos\varphi_{y\zeta} \\ \cos\varphi_{z\xi} & \cos\varphi_{z\eta} & \cos\varphi_{z\zeta} \end{pmatrix}$$ 3 неравенства

A - ортогональная $\quad A \cdot A^{-1} = A \cdot A^T = E$

Скорость точки твердого тела

$$\vec{v} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \dot{\vec{R}}_{O'} + \dot{\vec{r}} = \vec{v}_{O'} + \dot{A}\vec{\rho} + A\dot{\vec{\rho}} = \vec{v}_{O'} + \dot{A}A^{-1}\vec{r}$$

$\dot{\vec{\rho}} = 0$

$\dot{A}A^{-1}$ — кососимметрична.

$$\frac{d}{dA}(E) = (A\dot{A}^T) = \dot{A}A^T + A\dot{A}^T = 0 \Rightarrow \dot{A}A^T = -(\dot{A}A^T)^T$$

$$\dot{A}A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

$\vec{\omega}$ — вектор угловой скорости

$\vec{v}_A = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{O'A}$

Ф-ла Эйлера

Ускорение

$\vec{\varepsilon}$ - угл. уск.

$$\vec{w} = \frac{d\vec{v}_A}{dt} = \frac{d}{dt}\vec{v}_{O'} + \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}_{O'A}) = \vec{w}_{O'} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}_{O'A} + \vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}_{O'A} = \vec{w}_{O'} + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}_{O'A} + \vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times \vec{r}_{O'A}]$$

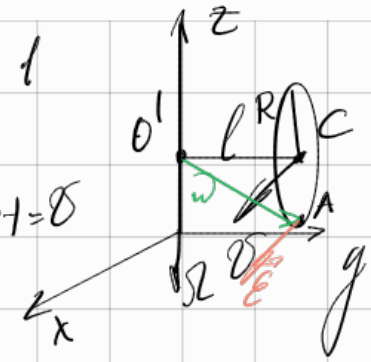
вращ. уск. — осестрем. уск.

Ф-ла Ривальса

$\vec{v}_A = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r}$

$\vec{w}_A = \vec{w}_{O'} + \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$

Задача 1



Без проскальз. качество будет как если бы С имел скорость колеса С по оси cl

$\vec{v}_C = const = v$

R, l

Найти: $\vec{\omega}$; $\vec{\varepsilon}$; $\vec{w}_A$

$$\vec{v}_C = \begin{pmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_A = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v}{R} \\ ? \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_A = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{CA}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -R \end{pmatrix}$$

$0 = v - \omega_y R \Rightarrow \omega_y = \frac{v}{R}$

$0 = 0 - \omega_x R \Rightarrow \omega_x = 0$

$0 = 0 + 0$

ω_z не определен, нужна скорость еще одной точки

$$v_{O'} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_{O'} = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}_{AO'}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v}{R} \\ \omega_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -l \\ R \end{pmatrix} \qquad 0 = 0 + v + \omega_z l \Rightarrow \omega_z = -\frac{v}{l}$$

$$\vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v}{R} \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix} \qquad \vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

Формула связи локальной и глобальной производной

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \left(\frac{d\vec{R}}{dt}\right) + \vec{\Omega} \times \vec{R}$$

↖ уск. сод. подвижной СК.

в нек. С.К.

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right) + \vec{\Omega} \times \vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v}{R} \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{v^2}{Rl} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

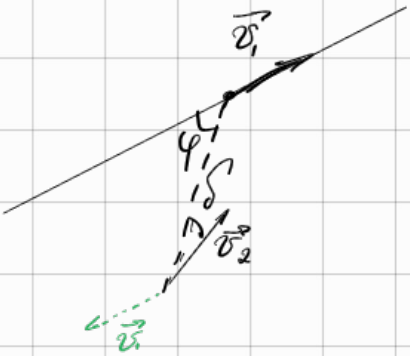
$$\vec{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix}$$

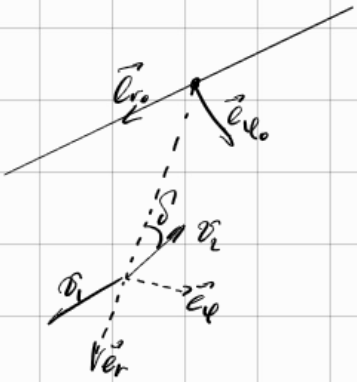
$$\vec{w}_A = \vec{w}_{O'} + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}_{O'A} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{O'A}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{v^2}{lR} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ l \\ -R \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v}{R} \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix} \times \left(\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v}{R} \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ l \\ -R \end{pmatrix} \right) =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ v^2/\ell \\ v^2/R \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ v/R \\ -v/\ell \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ v^2/\ell \\ v^2/R \end{pmatrix}$$

Семинар 3

1.34





$\vec{e}_r = -v_2\cos\delta + v_1\cos\varphi$ | ищем
$\vec{e}_\varphi = v_2\sin\delta - v_1\sin\delta$

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = v_1\cos\varphi - v_2\cos\delta$$
$$r\dot{\varphi} = r\frac{d\varphi}{dt} = v_2\sin\delta - v_1\sin\varphi$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\varphi}\cdot\frac{d\varphi}{dt} = r'_\varphi \cdot \frac{1}{r}(v_2\sin\delta - v_1\sin\varphi) = v_1\cos\varphi - v_2\cos\delta$$

$$d\ln r = \frac{v_1\cos\varphi - v_2\cos\delta}{v_2\sin\delta - v_1\sin\varphi}\,d\varphi$$ ← КЛАСС. РЕШ.

Ищем $F(r;\varphi)$: $\frac{dF}{dt} = \text{const}$

$$\frac{F(r_0;\varphi_0) - F(r;\varphi)}{\text{const}} = \Delta T$$

$$\frac{dF(r;\varphi)}{dt} = \frac{\partial F}{\partial r}\dot{r} + \frac{\partial F}{\partial \varphi}\dot{\varphi} = \frac{\partial F}{\partial r}(v_1\cos\varphi - v_2\cos\delta) + \frac{\partial F}{\partial \varphi}\frac{1}{r}(v_2\sin\delta - v_1\sin\varphi) =$$

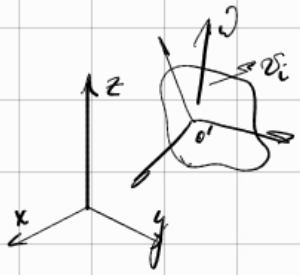
$$F(r;\varphi) = r f(\varphi)$$

$$= f(\varphi)(v_1\cos\varphi - v_2\cos\delta) + f'_\varphi(v_2\sin\delta - v_1\sin\varphi) = \text{const}$$

$f(\varphi)$ будем искать в виде: $\alpha\cos\varphi + \beta\sin\varphi + \gamma$

$\alpha = \cos\delta$ $\beta = \sin\delta$ $\gamma = \dots$

Кинематический винт



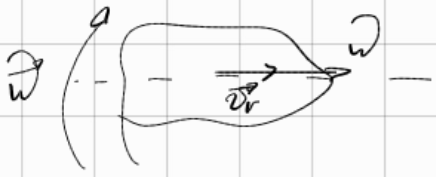
$$\vec{v}_i = \vec{v}_{0'} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{00'}$$

$$\vec{\omega} = \sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2} = I_1$$

$$(\vec{v}_i ; \vec{\omega}) = (\vec{v}_{0i} ; \vec{\omega}) + (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0i} ; \vec{\omega})$$

$(\vec{v}_{0i} ; \vec{\omega})$ — const

$$\vec{I}_2 = \frac{(\vec{v}_0 ; \vec{\omega})}{\vec{\omega}} = \vec{v}_T = \vec{v}_{min}$$



$$\vec{v}_t = \vec{v}_{0'} + \vec{\omega} \times \vec{r}_T$$

$$\vec{v}_T = \begin{pmatrix} v_{0'}^x \\ v_{0'}^y \\ v_{0'}^z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_T - x_{0'} \\ y_T - y_{0'} \\ z_T - z_{0'} \end{pmatrix}$$

$$\frac{v_T^x}{\omega_x} = \frac{v_T^y}{\omega_y} = \frac{v_T^z}{\omega_z}$$

$$\frac{v_{0'}^x + \omega_y (z_T - z_{0'}) - \omega_z (y_T - y_{0'})}{\omega_x} = \frac{v_{0'}^y + \omega_z (x_T - x_{0'}) - \omega_x (z_T - z_{0'})}{\omega_y} =$$

$$= \frac{v_{0'}^z + \omega_x (y_T - y_{0'}) - \omega_y (x_T - x_{0'})}{\omega_z}$$

Плоскопараллельное движение

В плоском случае

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{0'} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0'i}$$

$$\vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \qquad \vec{\varepsilon} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\omega} \end{pmatrix}$$

$\vec{v}_i = 0$ — всегда есть решение

$\omega \times |$ $\quad 0 = \vec{v}_{0'} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0i}$

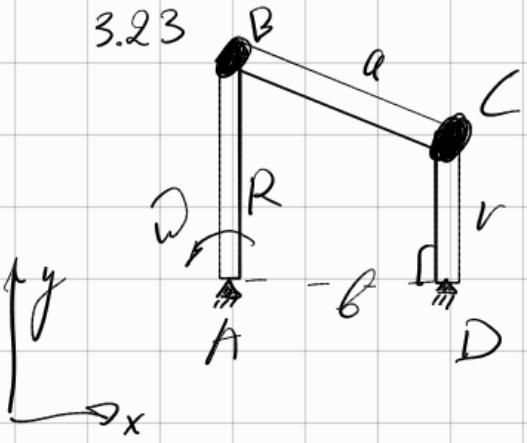
$$0 = \vec{\omega} \times \vec{v}_{0'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0i}) = \vec{\omega} \times \vec{v}_{0'} + \vec{\omega} \underbrace{(\vec{\omega} ; \vec{r}_{0i})}_{0} - \vec{r}_{0i} \omega^2$$

$$\vec{r}_{0i} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_{0i}}{\omega^2}$$ мгновенный центр скоростей



$$\vec{w}_i = \vec{w}_{0'} + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}_{0i} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0'i}) = \vec{w}_{0'} + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}_{0i} - \omega^2 \vec{r}_{0i}$$

3.23



$\omega_{AB} = \omega$ - const

w_C - ?

$b = \sqrt{a^2 - (R-r)^2}$

$\vec{w}_C = \vec{w}_B + \vec{\varepsilon}_{BC} \times \vec{BC} - \omega_{BC}^2 \cdot \vec{BC}$

$\vec{v}_B = \vec{\omega}_{AB} \times \vec{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\vec{w}_B = \dot{v}\vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n} = \cancel{\omega_{AB} R \vec{\tau}}^{0} + \frac{v_B^2}{R}\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\omega^2 R \\ 0 \end{pmatrix}$

Ищем ω_{BC}

$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{\omega}_{BC} \times \vec{BC}$

$\begin{pmatrix} v_C^x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_{BC} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b \\ r-R \\ 0 \end{pmatrix}$

$0 = 0 + \omega_{BC} \cdot b \Rightarrow \omega_{BC} = 0$

нет вращения (мгновенно поступательное движ.)

из условия CD - тв. тело

$v_C^x = -\omega R = v_B \qquad v_C = \begin{pmatrix} -\omega R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Ищем ε_{BC}

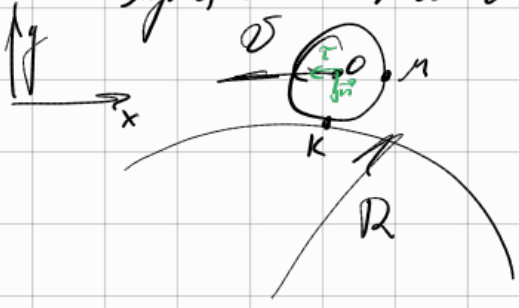
$w_C = \begin{pmatrix} w_C^x \\ w_C^y \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{w}_B + \vec{\varepsilon}_{BC} \times \vec{BC} - \omega_{BC}^{2\,(=0)} \vec{BC} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\omega^2 R \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \varepsilon_{BC} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b \\ r-R \\ 0 \end{pmatrix}$

$w_C^y = -\frac{v_C^2}{r} = -\frac{\omega^2 R^2}{r}$ из второго уравнения $-\frac{\omega^2 R^2}{r} = -\omega^2 R + \varepsilon_{BC} b \Rightarrow$

$\Rightarrow \varepsilon_{BC} = \frac{\omega^2 R \left(1 - \frac{R}{r}\right)}{b}$

$w_C^x = 0 - (r-R)\frac{\omega^2 R\left(1-\frac{R}{r}\right)}{b} = -\frac{(r-R)^2 \omega^2 R}{br}$

Задача 3 Колесо радиуса r едет по экватору с $v = \text{const}$ без проскальз. радиус Земли R



Найти ускорение точки M $\vec{w}_M$?

$v_к = 0$ (без проскальз)

$\vec{v}_0 = \vec{v}_к + \vec{\omega} \times \vec{KO}$

$\begin{bmatrix} -v \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow -v = -\omega r \quad \omega = v/r$

$\varepsilon = \dot{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\dot{v}}{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

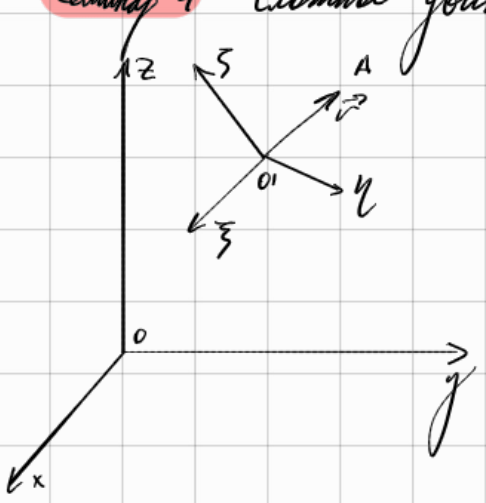
$\vec{v}_л = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{Oл} = \begin{bmatrix} -v \\ \omega r \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v \\ v \\ 0 \end{bmatrix} \quad v_л = \sqrt{2}v$

$\vec{w}_0 = \dot{v}\vec{\tau} + \frac{v^2}{R+r}\vec{n} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{v^2}{R+r} \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{w}_л = \vec{w}_0 + \vec{\varepsilon} \times \vec{Oл} - \omega^2 \vec{Oл}$

$\vec{w}_л = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{v^2}{R+r} \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{v^2}{r^2}\begin{bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{v^2}{r} \\ -\frac{v^2}{R+r} \\ 0 \end{bmatrix}$

23.09 **Семинар 4** Сложное движение точки. Сложное движение тв. тела.



движение A отн. $O'\xi\eta\xi$ наз относительное

движение $O'\xi\eta\xi$ наз переносное

движение A отн $Oxyz$ наз. абсолютное

$\vec{v}_{абс} = \vec{v}_{пер} + \vec{v}_{отн}$

$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r$

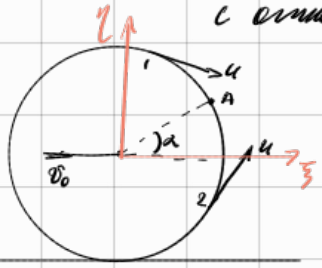
Ускорение сложного движ

$\vec{w}_A^{абс} = \vec{w}_A^{пер} + \vec{w}_A^{отн} + \vec{w}_A^{корр}$

$\vec{w}_A^a = \vec{w}_A^e + \vec{w}_A^r + \vec{w}_A^c$

$\vec{w}_A^c = 2\vec{\omega}_{пер} \times \vec{v}_A^r$ кориолис ускорение

Задача 1 Колесо радиуса R катится с пост. скор-ю $v_0 = const$; по ободу колеса с отн. скор-ю u и вышел в точке A



$\vec{v}_1^a$; $\vec{v}_2^a$ – ? в точке A

$\vec{w}_1^a$; $\vec{w}_2^a$ – ?

$\vec{v}_i^a = \vec{v}_i^e + \vec{v}_i^r$

Переходим в систему св-з. с каналом.

$\vec{v}_0^{\,пер} = \begin{bmatrix} -v_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{w}_0^{\,пер} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\vec{\omega}^{пер} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_0/R \end{bmatrix}$ $\vec{\varepsilon}^{\,пер} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{v}_1^{\,r} = \begin{bmatrix} u\sin\alpha \\ -u\cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{v}_2^{\,r} = \begin{bmatrix} -u\sin\alpha \\ u\cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{v}_1^{\,a} = \vec{v}_1^{\,e} + \vec{v}_1^{\,r} = \underbrace{\vec{v}_0^{\,e} + \vec{\omega}^e \times \vec{OA}}_{\vec{v}_1^{\,e}} + \vec{v}_1^{\,r} = \begin{bmatrix} -v_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_0/R \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R\cos\alpha \\ R\sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u\sin\alpha \\ -u\cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix} =$

$= \begin{bmatrix} -v_0 - v_0\sin\alpha + u\sin\alpha \\ v_0\cos\alpha - u\cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{v}_2^{\,a} = \vec{v}_2^{\,e} + \vec{v}_2^{\,r} = \vec{v}_0^{\,a} + \vec{\omega}^e \times \vec{OA} + \vec{v}_2^{\,r} = \begin{bmatrix} -v_0 - v_0\sin\alpha - u\sin\alpha \\ v_0\cos\alpha + u\cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{w}_1^{\,a} = \vec{w}_1^{\,e} + \vec{w}_1^{\,r} + \vec{w}_1^{\,c}$

$\vec{w}_1^{\,r} = \underbrace{\dot{u}}_{0}\vec{\tau} + \frac{u^2}{R}\vec{n} = \frac{u^2}{R}\begin{bmatrix} -\cos\alpha \\ -\sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{w}_1^{\,e} = \vec{w}_0^{\,e} + \vec{\varepsilon}^e \times \vec{OA} - \omega^{e2}\vec{OA} = -\frac{v_0^2}{R^2}R\begin{bmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$ ($\vec{w}_0^{\,e} = 0$, $\vec{\varepsilon}^e \times \vec{OA} = 0$)

$\vec{w}_1^{\,c} = 2\vec{\omega}^e \times \vec{v}_1^{\,r} = 2\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_0/R \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u\sin\alpha \\ -u\cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} \frac{v_0 u\cos\alpha}{R} \\ \frac{v_0 u\sin\alpha}{R} \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{w}_1^{\,a} = -\frac{v^2}{R}\begin{bmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{u^2}{R}\begin{bmatrix} -\cos\alpha \\ -\sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{2v_0 u}{R}\begin{bmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{w}_2^{\,a} = -\frac{v^2}{R}\begin{bmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{u^2}{R}\begin{bmatrix} -\cos\alpha \\ -\sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{2v_0 u}{R}\begin{bmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$

Твёрд. тело: $\vec{\omega}^{абс} = \vec{\omega}^{пер} + \vec{\omega}^{отн}$

$\vec{\varepsilon}^{\,абс} = \vec{\varepsilon}^{\,пер} + \vec{\varepsilon}^{\,отн} + \vec{\omega}^{пер} \times \vec{\omega}^{отн}$

Аналитика дом...

№ 4.12

Обруч с $v_0 = const$, в обруче диск r

диск вращается с $\omega^r = const$. Найти v_2? v_1?



$\vec{\omega}_{диск}^{\,a} = \vec{\omega}_{диск}^{\,r} + \vec{\omega}_{диск}^{\,e}$

$\vec{\varepsilon}_{диск}^{\,a} = \vec{\varepsilon}_{диск}^{\,r} + \vec{\varepsilon}_{диск}^{\,e} + \vec{\omega}_{диск}^{\,e} \times \vec{\omega}_{диск}^{\,r}$

Переход в СО св-з с обруч.

$\vec{v}_0^{\,пер} = \begin{bmatrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{\omega}^{пер} = \vec{\omega}^e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -v_0/R \end{bmatrix}$ $w_0^{пер} = 0 \Rightarrow \varepsilon_0^{пер} = 0$

Базовый Минимум ♡

$$\vec{\omega}^{r}_{диск} = \Omega \begin{bmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\omega}^{a}_{диск} = \begin{bmatrix} \Omega\cos\alpha \\ \Omega\sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{v_0}{R} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Omega\cos\alpha \\ \Omega\sin\alpha \\ -\frac{v_0}{R} \end{bmatrix}$$

$$\vec{\varepsilon}^{a}_{диск} = \vec{\varepsilon}^{r}_{диск} + \vec{\varepsilon}^{e}_{диск} + \vec{\omega}^{e}_{диск} \times \vec{\omega}^{r}_{диск} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -v_0/R \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Omega\cos\alpha \\ \Omega\sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{v_0\Omega}{R}\sin\alpha \\ -\frac{v_0\Omega}{R}\cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}^{a}_{2} = \vec{v}^{r}_{2} + \vec{v}^{e}_{2} = \vec{v}_0 + \vec{\omega}^{a}_{диск} \times \vec{r}_{02} = \begin{bmatrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Omega\cos\alpha \\ \Omega\sin\alpha \\ -\frac{v_0}{R} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_0 + \Omega r\sin\alpha \\ -\Omega r\cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}^{a}_{2} = \vec{w}_0 + \vec{\varepsilon}^{e}_{диск} \times \vec{r}_{02} + \vec{\omega}^{a}_{диск} \times \vec{\omega}^{a}_{диск} \times \vec{r}_{02} = 2\frac{v_0\Omega}{R} \begin{bmatrix} \sin\alpha \\ -\cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Omega\cos\alpha \\ \Omega\sin\alpha \\ -v_0/R \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \Omega\cos\alpha \\ \Omega\sin\alpha \\ -v_0/R \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{bmatrix}$$

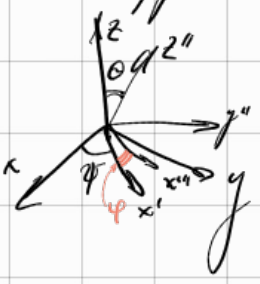
30.09 **Семинар 5** *Кватернионное описание движения твердого тела*

$\psi\ \theta\ \varphi$ - углы Эйлера

1 поворот вокруг Oz на ψ

2 поворот вокруг Ox' на θ

3 поворот вокруг Oz' на φ



$$X = x_0\vec{i}_0 + x_1\vec{i}_1 + x_2\vec{i}_2 + x_3\vec{i}_3 = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vec{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \quad X \circ Y = \begin{pmatrix} x_0y_0 - (\vec{x},\vec{y}) \\ x_0\vec{y} + y_0\vec{x} + \vec{x}\times\vec{y} \end{pmatrix}$$

сопряженный кватернион: $\tilde{X} = \begin{pmatrix} x_0 \\ -\vec{x} \end{pmatrix}$

норма кватерниона $|X| = \sqrt{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$

нормированный кватернион $\Lambda = \frac{X}{|X|}$

Задача №4.60

$\Lambda \circ X - X \circ \Lambda = 1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ — показать, что нет решений

известный $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix}$ $X = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

$$\Lambda \circ X = \begin{pmatrix} \lambda_0x_0 - \lambda_1x_1 - \lambda_2x_2 - \lambda_3x_3 \\ \lambda_0\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} - x_0\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda_2x_3 - \lambda_3x_2 \\ -\lambda_1x_3 + \lambda_3x_1 \\ \lambda_1x_2 - \lambda_2x_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$X \circ \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_0x_0 - \lambda_1x_1 - \lambda_2x_2 - \lambda_3x_3 \\ \lambda_0\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + x_0\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} - (\ ) \end{pmatrix}$$

Скалярная часть

$x_0\lambda_0 - (\vec{x},\vec{\lambda}) - x_0\lambda_0 + (\vec{x},\vec{\lambda}) = 0$!!!

Нормировка $|\Lambda|^2 = \lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$

$\cos^2\varphi \quad \sin^2\varphi$

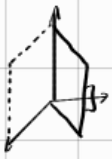
$\vec{\Lambda} = \begin{bmatrix} \cos\varphi \\ \vec{e}\sin\varphi \end{bmatrix}$ q. вектор

$\vec{e} = \frac{1}{\sin\varphi}\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \lambda_3\end{pmatrix}$

$\chi^q = |\chi|^q \overset{?}{=} \begin{pmatrix}\cos q\varphi \\ \vec{e}\sin q\varphi\end{pmatrix}$

Поворот $\vec{r} \xrightarrow{\Lambda} \vec{r}'$ $\quad \vec{r}' = \Lambda \circ \vec{r} \circ \tilde{\Lambda}$ поворот вектора задается кватер. Λ

$\Lambda = \begin{bmatrix} \cos\frac{\varphi}{2} \\ \vec{e}\sin\frac{\varphi}{2}\end{bmatrix}$ задает поворот вокруг оси $\vec{e}$ на угол φ

Пример. Окно 

повернуть окно на $-60°$ вокруг z

$\Lambda = \begin{pmatrix}\cos\frac{-\pi/6}{2} \\ \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\sin\frac{-\pi/6}{2}\end{pmatrix}$

повернуть на $30°$ вокруг 0_x

$M = \begin{pmatrix}\cos\frac{\pi}{12} \\ \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\sin\frac{\pi}{12}\end{pmatrix}$

$\vec{r}'' = M \circ \vec{r}' \circ \tilde{M} = \underbrace{M\circ\Lambda}_{N} \circ \vec{r} \circ \underbrace{\tilde{\Lambda}\circ\tilde{M}}_{\tilde{N}}$

$N = M\circ\Lambda = \begin{pmatrix}\cos\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{12} \\ -\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\sin\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{12} + \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\cos\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{12} + \sin\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{12}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos\varphi/2 \\ \vec{e}\sin\varphi/2\end{pmatrix}$

$\varphi = 2\arccos\left(\cos\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{12}\right)$

$\sin\varphi/2 = \sqrt{1-\cos^2\frac{\pi}{6}\cos^2\frac{\pi}{12}}$

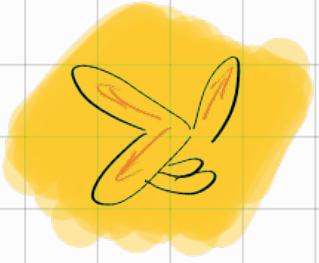
$\vec{e} = \frac{1}{\sqrt{1-\cos^2\frac{\pi}{6}\cos^2\frac{\pi}{12}}}\begin{pmatrix}\sin\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{12}\\ \sin\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{12}\\ -\sin\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{12}\end{pmatrix}$

Собств. кватер.

1) $\Lambda_\psi = \begin{pmatrix}\cos\frac{\psi}{2} \\ \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\sin\frac{\psi}{2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos\frac{\psi}{2}\\0\\0\\\sin\frac{\psi}{2}\end{pmatrix}$ $\quad \vec{x}' = \Lambda_\psi \circ \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \circ \tilde{\Lambda}_\psi = \begin{pmatrix}\cos\psi/2\\0\\0\\\sin\psi/2\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}\cos\psi/2\\0\\0\\-\sin\psi/2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\\cos\psi\\\sin\psi\\0\end{pmatrix}$

2) $\Lambda_\theta = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2}\begin{pmatrix}\cos\psi\\\sin\psi\\0\end{pmatrix}\end{pmatrix}$

3) $\Lambda_\varphi = \begin{pmatrix}\cos\varphi/2 \\ \sin\varphi/2\begin{pmatrix}-\sin\psi\sin\theta\\ \cos\psi\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix}\end{pmatrix}$



НЕ ФАКТ, ЧТО ПРАВИЛЬНО ТАК

$N = \Lambda_\varphi \circ \Lambda_\theta \circ \Lambda_\psi$

$\Lambda_\psi = \lambda_0^\psi + \lambda_1^\psi \vec{i}_1 + \lambda_2^\psi \vec{i}_2 + \lambda_3^\psi \vec{i}_3$

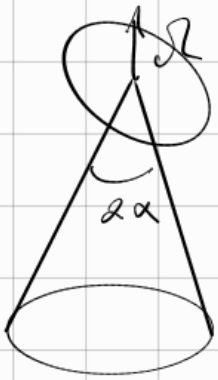
$\Lambda_\theta = \lambda_0^\theta + \lambda_1^\theta \vec{e}_1 + \lambda_2^\theta \vec{e}_2 + \lambda_3^\theta \vec{e}_3 \qquad \vec{e}_k = \Lambda_\psi \circ \vec{i}_k \circ \tilde{\Lambda}_\psi$

$\Lambda_\theta^4 = \begin{pmatrix}\cos\theta/2 \\ \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} \qquad \Lambda_\varphi^4 = \begin{pmatrix}\cos\varphi/2 \\ \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\sin\varphi/2\end{pmatrix}$

$N^4 = \Lambda_\varphi^4 \circ \Lambda_\theta^4 \circ \Lambda_\psi^4 = \begin{pmatrix}\cos\varphi/2\\0\\0\\\sin\varphi/2\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}\cos\theta/2\\\sin\theta/2\\0\\0\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}\cos\frac{\psi}{2}\\0\\0\\\sin\frac{\psi}{2}\end{pmatrix}$

$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \end{pmatrix}$ пара Р-Т

№4.70 $2\alpha = 90 = \pi/2$



диск обкатывают без проскальз. Найти параметр Родрига-Гамильтона в момент $t = \pi/\Omega$



$\dot\psi \sin\alpha = \dot\varphi$

Вращение диска $\Lambda^t = \begin{pmatrix} \cos\varphi/2 \\ 0 \\ 0 \\ \sin\varphi/2 \end{pmatrix}$

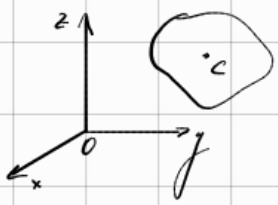
Прецессия $M^t = \begin{pmatrix} \cos\psi/2 \\ \sin\psi/2 \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ 0 \\ \sin\alpha \end{pmatrix} \end{pmatrix}$

$\varphi = \Omega \sin\alpha t$

$\psi = \Omega t$

$N^t = M^t \circ \Lambda^t$

07.10 **Семинар 6** Основные теоремы динамики. Динамика точки.



$m\vec{w} = \sum_i \vec{F}_i^{вн} = \vec{R}$ - главный вектор сил

импульс $\vec{Q} = \sum_i m_i \vec{v}_i = m\vec{v}_c$ - скорость центра масс

$\vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$ - вектор центра масс

Кинет. момент (момент импульса): $\vec{K}_A = \sum_i \vec{r}_{Ai} \times m_i \vec{v}_i$ относ полюса A

$\vec{K}_B = \vec{K}_A + \vec{Q} \times \vec{AB}$ - смена полюса для момента

для у.я. тв. тела: $K_c = J_c \omega$

Кинет Энергия: $T = \sum \frac{m_i v_i^2}{2}$ $\quad v_i = \vec{v}_0 + \omega \times \vec{r}_{oi}$

Теорема Кёнига: $T = \frac{m v_c^2}{2} + T^c_{отн} = \frac{J_c \omega^2}{2}$

Теорема об изменении импульса

$\frac{dQ}{dt} = m\vec{w}_c = \sum F_i = \vec{R}$

Теорема об изменении кин. момента

$\frac{dK_A}{dt} = \vec{M}_A + m\vec{v}_c \times \vec{v}_A$

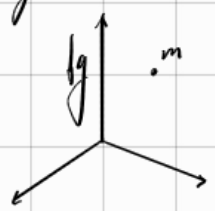
$\sum \vec{r}_{Ai} \vec{F}_i$

Теорема об изменении энергии

$dT = \delta A^{всех} = \sum_i (\vec{F}_i ; \delta \vec{r}_i)$

$T + \Pi = const$

Задача 1 Т. масой m движется в одну. сила сопр $F_{сопр} = -\alpha v$. Найти: $v(t)$



$m\vec{v} = \vec{F} = \vec{G} + \vec{F}_{сопр}$

$v(0) = 0$
$\dot{x}(0) = 0$
$\dot{y}(0) = 0$

$m\ddot{x} = -\alpha\dot{x}$
$m\ddot{y} = -\alpha y$
$m\ddot{z} = -mg - \alpha\dot{z}$

$m\ddot{x} = 0 \to \dot{x}(t) = 0 \quad x = const$
$m\ddot{y} = 0 \to \dot{y}(t) = 0 \quad y = const$
обозн $\dot{z} = v$
$m\dot{v} + \alpha v = -mg$
$\vec{v}_{on}(t) = \vec{v}_{o.o}(t) + \vec{v}_{ч.н.}(t)$

Однор. однородное
$m\dot{v} + \alpha v = 0$
$\dot{v} + \frac{\alpha}{m} v = 0$
$v = Ce^{\lambda t} \quad \lambda = -\frac{\alpha}{m}$

$v_{ч.н} = const$
$\alpha v_{ч.н} = -mg \to v_{ч.н} = -\frac{mg}{\alpha}$
$v_{o.н} = Ce^{-\frac{\alpha}{m}t} - \frac{mg}{\alpha}$
$v(0) = 0 = C - \frac{mg}{\alpha} \to C = \frac{mg}{\alpha}$

$v(t) = \dot{z}(t) = -\frac{mg}{\alpha} e^{-\frac{\alpha}{m}t} - \frac{mg}{\alpha}$
$t \to \infty \quad v(\infty) = -\frac{mg}{\alpha}$

7.12 $F_x = yz\sin\Omega t$
$F_y = xz\sin\Omega t \quad \Omega = const$
$F_z = xy\sin\Omega t$
Является ли потенциальной
$\vec{F} = -\frac{\partial\Pi}{\partial\vec{r}}$

$-\frac{\partial\Pi}{\partial x} = yz\sin\Omega t$
$-\frac{\partial\Pi}{\partial y} = xz\sin\Omega t$
$-\frac{\partial\Pi}{\partial z} = xy\sin\Omega t$

$\frac{\partial^2\Pi}{\partial z\partial y} = -z\sin\Omega t = \frac{\partial^2\Pi}{\partial y\partial x} = -z\Omega\sin t$
$\frac{\partial^2\Pi}{\partial x\partial z} = -y\sin\Omega t = \frac{\partial^2\Pi}{\partial z\partial x} = -y\sin\Omega t$
$\frac{\partial^2\Pi}{\partial y\partial z} = \frac{\partial^2\Pi}{\partial z\partial y} = -x\sin\Omega t$

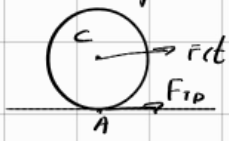
Из 1 урав: $\Pi = -\int yz\sin\Omega t\,dx = -xyz\sin\Omega t + \varphi(y;z)$
$-\frac{\partial\Pi}{\partial y} = xz\sin\Omega t + \varphi'_y(y;z) = xz\sin\Omega t \Rightarrow \varphi'_y(y;z) = 0$
$\varphi(z)$

аналогично $\frac{\partial \varphi(z)}{\partial z} = 0$

$\Pi = xyz \sin \Omega t + const$

сила потенциальна

6.18 диск m без скольжения центр диска совершает колебания $x_c(t) = a \sin \Omega t$. Найти: $F_{TP}(t)$ - ?



F_{TP} - сила трения покоя

$\frac{dQ}{dt} = m\ddot{x}_c = F(t) + F_{TP}(t)$ (*)

$\vec{K}_A = J_A \vec{\dot{\omega}}$

$J_A = J_c + mR^2 = \frac{mR^2}{2} + mR^2 = \frac{3}{2} mR^2$

$\frac{dK_A}{dt} = \frac{3}{2} mR^2 \dot{\omega} = M_A^{внеш} = |\vec{AC} \times \vec{F}(t)| = R \cdot F(t)$

$\dot{x}_c = -\omega R \quad \vec{v}_c = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{AC}$

$\ddot{x}_c = -\dot{\omega} R$

$\dot{\omega} = -\frac{\ddot{x}_c}{R} = \frac{1}{R} a \Omega^2 \sin \Omega t$

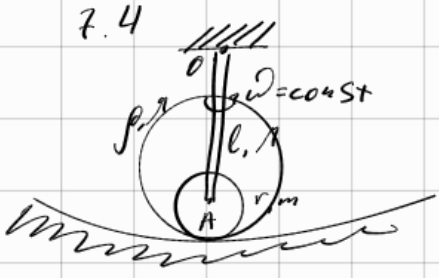
$\frac{3}{2} mR^2 \frac{1}{R} a \Omega^2 \sin^2 \Omega t = -R F(t) \rightarrow F(t) = -\frac{3}{2} ma \Omega^2 \sin \Omega t$

Подставим в (*)

$-ma\Omega^2 \sin \Omega t = -\frac{3}{2} ma \Omega^2 \sin \Omega t + F_{TP}(t)$

$F_{TP} = \frac{1}{2} m a \Omega^2 \sin \Omega t$

7.4



Найти T

$T = T_{стерж} + T_{диск} + T_{обр}$

$T_{стерж} = \frac{J_O^{ст} \omega^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{ml^2}{3} \Omega^2 = \frac{ml^2}{6} \Omega^2$

$T_{диск} = \frac{m v_A^{диск 2}}{2} + T_{отн}^{диск} = \frac{m \Omega^2 l^2}{2} + \frac{1}{2} \frac{mr^2}{2} \frac{\Omega^2 l^2}{r^2}$

$v_A = \Omega l$

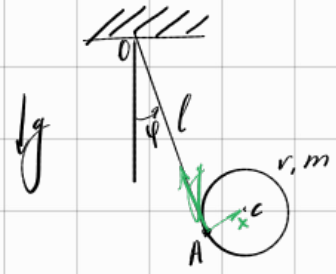
$v_K = 0 = v_A + v_{отн} \quad \omega_{диск} = -\frac{\Omega l}{r}$

$T_{обруч} = \frac{m v_B^2}{2} + \frac{J_B \omega_{обруч}^2}{2} = \frac{m \Omega^2 (l+r-\rho)^2}{2} + \frac{m\rho^2}{2} \frac{\Omega^2 (l+r-\rho)^2}{\rho^2}$

$v_B = \Omega (l+r-\rho)$

14.10

7.7 P, K_A, T



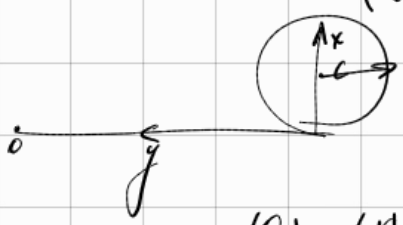
$P(\varphi;\dot\varphi;l;\dot l)$

$K_A(\varphi;\dot\varphi;l;\dot l)$

$T(\varphi;\dot\varphi;l;\dot l)$

Импульс $P=Q=mv_C=m\begin{pmatrix} l\dot\varphi \\ r\dot\varphi-\dot l \\ 0\end{pmatrix}$

$\vec v_A=\begin{pmatrix} l\dot\varphi \\ \dot l \\ 0\end{pmatrix}$ $\quad \vec v_c^{\,абс}=\vec v_c^{\,отн}+\vec v_c^{\,пер}=\begin{pmatrix} l\dot\varphi \\ r\dot\varphi-\dot l \\ 0\end{pmatrix}$ оба движ в сист, где нить неподвижна



$v_c^{отн}=\dot l$

$v_0=0$ $\quad \omega^{пер}=\dot\varphi$

$v_c^{отн}=\begin{pmatrix} 0 \\ -\dot l \\ 0\end{pmatrix}$ $\quad \varepsilon^{пер}=\ddot\varphi$

$v_c^{пер}=\vec v_0+\omega^{пер}\times\vec{OC}=\begin{pmatrix} 0\\0\\\dot\varphi\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix} r\\-l\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} l\dot\varphi\\ r\dot\varphi\\0\end{pmatrix}$

$\omega_{отн}^{нить}=\dfrac{\dot l}{r}$

$v_A^{отн}=-\dot l$ $\quad v_A^{абс}=\begin{pmatrix} l\dot\varphi\\0\\0\end{pmatrix}$

$P=m\sqrt{l^2\dot\varphi^2+(r\dot\varphi-\dot l)^2}$

$\vec K_A=\vec K_C^{отн}+\vec P\times\vec r_{CA}$

$\vec K_C^{отн}=J_C\omega^{абс}=\frac{mr^2}{2}\left(\dot\varphi-\frac{\dot l}{r}\right)$

$\omega^{абс}=\dot\varphi-\frac{\dot l}{r}$

$K_A=\frac{mr}{2}\begin{pmatrix}0\\0\\\dot\varphi r-\dot l\end{pmatrix}+m\begin{pmatrix} l\dot\varphi\\ r\dot\varphi-\dot l\\0\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}-r\\0\\0\end{pmatrix}=\frac{mr}{2}(r\dot\varphi-\dot l)+mr(r\dot\varphi-\dot l)=\frac{3}{2}mr(r\dot\varphi-\dot l)$

$T=\dfrac{mv_C^2}{2}+\dfrac{J_C\omega_{абс}^2}{2}$

Семинар 7 Основные теоремы динамики в НИСО

$\dfrac{d\vec Q}{dt}=\dfrac{d(m\vec v_c)}{dt}=\vec R^{вн}=m\vec w_c^{\,абс}$

$\vec v_c^{\,абс}=\vec v_c^{\,отн}+\vec v_c^{\,пер}+\vec v_c^{\,кор}$ $\quad \vec v_c^{\,кор}=2\vec\omega^{пер}\times\vec v^{отн}$

$m\dfrac{d\vec v^{отн}}{dt}=m\vec w^{отн}=\vec R^{вн}+\vec I^{пер}+\vec I^{кор}$ $\quad \vec I^{пер}=-m\vec w^{пер}$, $\vec I^{кор}=-m\vec w^{кор}$

$\dfrac{d\vec K_0^{отн}}{dt}=\vec M_0^{вн}+m(\vec v_c^{отн}\times\vec v_0^{отн})+\vec\lambda_0^{пер}+\vec\lambda_0^{кор}$

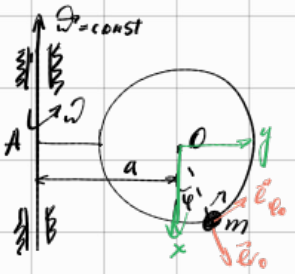
$$K_0^{отн} = \sum_i \vec{r}_{0i} \times m \vec{v}_i^{отн}$$

$$M_0^{пер} = -\sum_i \vec{r}_{0i} \times m_i \vec{w}_i^{пер}$$

$$M_0^{кор} = -\sum_i \vec{r}_{0i} \times m_i \vec{w}_i^{кор}$$

$$\frac{dT^{отн}}{dt} = \delta A^{акт} + \delta A^{пер} + \underbrace{\delta A^{кор}}_{=0}$$

9.5



$v(0)=0 \quad \varphi(0)=\varphi_0$

$v(\varphi)-?$ $N-?$ сила реакции со стороны кольца

отн. сис. будет

В СО связ. с кольцом

$\vec{v}_0^{пер} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad \vec{w}_0^{пер} = \vec{\omega}^{пер} \times \vec{\omega}^{пер} \times \vec{AO}$

$\vec{\omega}^{пер} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix}$ $\quad \varepsilon^{пер} = 0$

$$\frac{d\vec{Q}}{dt} = m\vec{w}_{отн} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{I}^{пер} + \vec{I}^{кор}$$

$$\vec{I}^{пер} = -m\vec{w}_{отн}^{пер} = -m\left(\vec{w}_0^{пер} + \vec{\varepsilon}^{пер} \times \vec{OA} + \vec{\omega}^{пер} \times \vec{\omega}^{пер} \times \vec{OA}\right)$$

$$\vec{I}^{кор} = -m\vec{w}_{отн}^{кор} = -m\vec{w}^{кор} = -2m\vec{\omega}^{пер} \times \vec{v}^{отн}$$

Полярная СО

$x = r\cos\varphi$ $\quad \vec{e}_{r_0} = \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad r: v_r = \dot{r}$ $\quad w_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2$

$y = r\sin\varphi$

$z = z$ $\quad \vec{e}_{\varphi_0} = \begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad \varphi: v_\varphi = r\dot{\varphi}$ $\quad w_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}$

$$\vec{v}^{отн} = v \cdot \vec{e}_{\varphi_0} = \begin{pmatrix} -v\sin\varphi \\ v\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{I}^{пер} = -m\ \vec{\omega}^{пер} \times \vec{\omega}^{пер} \times \left(\vec{AO} + \vec{OA}\right) = \begin{pmatrix} m\omega^2 \left(r\sin\varphi + a\right) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{I}^{кор} = -2\ m \begin{pmatrix} -\omega \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -v\sin\varphi \\ v\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2mv\cos\varphi \end{pmatrix}$$